

Cahier des Fonctionnalités & Documentation Technique

Marché-IA Cameroun — Plateforme IA Marchés Publics

Version 1.0

Destinataires : Designer UI/UX · Équipe de développement · Partenaires institutionnels

Avril 2026 — Confidentiel projet

Marché-IA Cameroun — Plateforme nationale de transparence et d'accompagnement des marchés publics

1.1 Ce que nous construisons

Marché-IA Cameroun est une plateforme numérique complète dédiée à la transparence, l'information et l'accompagnement dans les marchés publics camerounais. Ce n'est pas un simple chatbot — c'est un écosystème de 9 modules interconnectés couvrant l'intégralité du cycle d'un marché public, de la publication jusqu'à la soumission.

1.2 Modèle d'accès — Inspiré de COLEPS

L'approche retenue est identique à celle de la plateforme COLEPS officielle : **l'utilisateur arrive sur une plateforme publique complète**, sans aucune obligation de créer un compte. Il peut consulter les appels d'offres, le tableau de bord de transparence, la bibliothèque réglementaire et le glossaire librement.

La création de compte ne devient nécessaire que lorsque l'utilisateur souhaite accéder aux fonctionnalités avancées : poser des questions à l'assistant IA, configurer des alertes de veille personnalisées, ou générer des documents de soumission.

Niveau d'accès	Fonctionnalités disponibles
Accès public sans compte	Appels d'offres · Tableau de bord transparence · Bibliothèque réglementaire · Glossaire · FAQ
Accès avec compte gratuit	Assistant IA · Alertes de veille · Historique conversations
Accès compte premium	Génération de documents · Export données · Accès API partenaires

1.3 Les 4 piliers de la solution

- Informer** — Toute l'information réglementaire en un seul endroit, accessible et compréhensible
- Orienter** — Un assistant IA expert qui guide chaque acteur selon son rôle et sa question
- Alerter** — Un système de veille intelligent qui notifie en temps réel les opportunités
- Transparence** — Des données publiques agrégées et visualisées pour le contrôle citoyen

PARTIE 2 — MODULES FONCTIONNELS (pour le designer)

0

Portail public (landing page)

Page d'accueil accessible sans connexion. Statistiques en temps réel, accès direct aux appels d'offres, présentation des fonctionnalités. Modèle COLEPS : l'utilisateur voit immédiatement la valeur sans s'inscrire.

- Hero : titre + sous-titre + compteurs animés (X marchés ouverts, X FCFA engagés, X régions)
- Barre de recherche rapide d'appels d'offres (sans connexion)
- 4 cartes de fonctionnalités avec icônes (Rechercher, S'alerter, Demander à l'IA, Voir les stats)
- Section 'Derniers appels d'offres publiés' (5 cartes visibles publiquement)
- Section 'Transparence' avec 2-3 chiffres clés du mois
- Bandeau d'information : 'Propulsé par le Code des marchés 2018 · ARMP · COLEPS'
- Footer : liens légaux, contact, version, logos partenaires

1

Appels d'offres (public)

Annuaire complet de tous les appels d'offres synchronisés depuis l'ARMP et COLEPS. Accessible sans connexion, avec filtres avancés.

- Barre de recherche texte libre (référence, titre, autorité)
- Filtres : Statut · Secteur · Région · Type de procédure · Période · Montant (slider)
- Vue liste / vue grille (toggle)
- Carte d'appel d'offres : référence, titre, autorité, badges secteur/région, deadline (urgent si < 7j), montant
- Tri : plus récent · date limite · montant
- Pagination 20 résultats / page
- Page détail : toutes les infos + compte à rebours + bouton 'Poser une question sur ce marché'
- Export CSV (liste filtrée)

2

Tableau de bord de transparence (public)

Données agrégées et visualisées publiquement. Permet au citoyen de surveiller l'utilisation des fonds publics sans créer de compte.

- 4 KPIs en haut : total marchés / total FCFA engagé / marchés attribués / délai moyen attribution
- Graphique barres : marchés par mois sur 12 mois (groupés par statut)
- Graphique donut : répartition par secteur (Travaux / Fournitures / Services / IT / Santé...)
- Carte choroplèthe du Cameroun : intensité par région (clic = filtre global)
- Top 10 autorités contractantes (barres horizontales)
- Répartition par type de procédure avec alerte visuelle si gré-à-gré > 20%
- Tableau public des dernières attributions (référence, autorité, bénéficiaire, montant)
- Bouton 'Télécharger les données (CSV)' accessible sans connexion
- Dernière mise à jour : horodatage de la dernière sync ARMP

3

Bibliothèque réglementaire (public)

Tous les textes officiels organisés, téléchargeables et consultables sans connexion.

- Liste des textes officiels avec aperçu : Code des marchés 2018, Circulaires, Guides COLEPS, Modèles
- Fiche par texte : titre, date, résumé, bouton télécharger PDF
- Glossaire alphabétique : terme → définition → article de référence → exemple
- FAQ accordion : questions fréquentes par catégorie (Procédures, COLEPS, Recours, Documents)
- Moteur de recherche dans les textes (recherche par mot-clé dans le contenu)

4

Inscription et Connexion

Le compte n'est proposé QU'APRÈS que l'utilisateur ait voulu utiliser une fonction avancée. Pas de pop-up intrusif sur la landing — le formulaire n'apparaît que sur demande.

- Déclencheurs d'inscription : clic sur 'Poser une question', 'Créer une alerte', 'Générer un document'
- Message contextuel : 'Créez un compte gratuit pour poser des questions à l'assistant IA'
- Formulaire inscription étape 1 : Email + Mot de passe + Nom complet
- Formulaire inscription étape 2 : Type de compte (Entreprise / Citoyen / MO / Institution) + Région + Secteurs
- Connexion : Email + Mot de passe + lien 'Mot de passe oublié'
- Connexion retour vers la fonctionnalité qui avait déclenché l'inscription (pas vers le dashboard)

5

Dashboard utilisateur connecté

Vue personnalisée après connexion. Résumé des activités, raccourcis vers les fonctions fréquentes.

- Bandeau bienvenue : 'Bonjour [Prénom]' + date + résumé (X nouvelles alertes, Y marchés dans mon secteur)
- 4 cartes statistiques : marchés ouverts dans ma région / nouvelles publications 7j / alertes actives / docs générés
- Raccourcis : 'Poser une question' · 'Chercher un marché' · 'Créer une alerte' · 'Nouveau document'
- Fil d'activité : dernières conversations IA · dernières alertes · derniers documents
- Widget 'Appels d'offres pour moi' : 5 marchés filtrés selon le secteur/région du profil

6

Assistant IA (connecté)

Interface de chat avec l'assistant IA spécialisé marchés publics. Répond sur le Code des marchés, COLEPS, recours, procédures, documents nécessaires.

- Layout 3 colonnes : historique conversations (gauche) · zone chat (centre) · sources citées (droite)
- Colonne gauche : bouton 'Nouvelle conversation' + liste conversations groupées par date
- Zone chat : bulles utilisateur (droite) + bulles IA (gauche) avec streaming visible mot par mot
- Indicateur de frappe (3 points animés) pendant la génération
- Sous chaque réponse : icône copier + pouce haut/bas + 'Voir les X sources'
- Sources citées (expandable) : référence article + extrait + nom du document
- Zone de saisie : textarea + bouton envoyer + suggestions rapides (chips cliquables)

- Chips de suggestions : 'Comment soumettre une offre ?' · 'Délai de recours' · 'Conditions AONO' · 'Gré à gré'
- Filtre de contexte : 'Restreindre au Code des marchés' / 'Inclure les guides COLEPS'

7

Veille et Alertes (connecté)

Système de surveillance personnalisé. L'utilisateur configure ses critères une fois, et reçoit les nouvelles correspondantes automatiquement.

- Liste des alertes avec : nom + critères résumés + canal + statut actif/inactif + dernier déclenchement
- Formulaire création alerte — Étape 1 : Nommer l'alerte
- Étape 2 : Critères — Secteurs (multi-sélection chips) · Régions · Mots-clés (tags) · Montant min/max · Types procédure
- Étape 3 : Canal — In-app · Email · WhatsApp · Tous
- Aperçu temps réel : 'X marchés auraient correspondu ces 30 derniers jours'
- Centre de notifications : liste triée par date, badge de comptage, tout marquer comme lu

8

Générateur de documents (connecté)

Génération par IA de documents conformes au Code des marchés : lettres, offres, recours. L'utilisateur remplit un formulaire guidé, l'IA génère le document complet.

- Grille de sélection du type : Lettre de soumission · Offre technique · Offre financière · Dossier qualification · Recours · Projet de marché
- Associer à un appel d'offres (recherche ou saisie manuelle de la référence)
- Formulaire infos entreprise (pré-rempli depuis le profil) : raison sociale, NINEA, représentant légal
- Paramètres spécifiques selon le type (montant proposé, délai, motifs de recours...)
- Bouton 'Générer avec l'IA' + indicateur de progression
- Éditeur résultat : texte modifiable + champs surlignés + boutons Régénérer / Télécharger DOCX / Télécharger PDF
- Liste 'Mes documents' : type + titre + date + statut (Brouillon / Finalisé) + télécharger / supprimer

9

Administration back-office (admin)

Interface réservée aux administrateurs pour gérer la plateforme, monitorer l'IA et gérer les utilisateurs.

- Dashboard admin : utilisateurs actifs · questions IA du jour · coût tokens · taux satisfaction · dernière sync ARMP
- Gestion utilisateurs : table avec rôle / région / statut + actions modifier/désactiver/supprimer
- Base de connaissances : liste sources ingérées + date + nb chunks + bouton Ré-ingérer + Ajouter PDF
- Monitoring IA : graphique questions/heure · questions mal notées · taux cache · hallucinations détectées
- Sync ARMP : historique des synchronisations + bouton relance manuelle

PARTIE 3 — FLUX UTILISATEURS PRINCIPAUX

Flux 1 — Visiteur anonyme cherche un appel d'offres

Landing page → Module Appels d'offres → Filtres (secteur + région) → Détail du marché → Clic 'Poser une question' → Invitation à créer un compte → Inscription → Retour au chat avec la question pré-chargée

Flux 2 — Utilisateur connecté configure une alerte

Dashboard → Alertes → Créer une alerte → Sélection critères (secteur IT + région Littoral + montant > 5M FCFA) → Canal WhatsApp → Aperçu : '12 marchés auraient correspondu' → Activer → Confirmation

Flux 3 — Soumissionnaire génère une lettre de soumission

Module Appels d'offres → Détail d'un AONO → Bouton 'Générer un document' → Type : Lettre de soumission → Infos pré-remplies → Montant proposé + délai → Générer → Télécharger DOCX

Flux 4 — Citoyen consulte la transparence

Landing → Tableau de bord public → Clic sur région 'Littoral' sur la carte → Filtrage automatique → Consultation des marchés attribués + autorités + montants → Export CSV

Flux 5 — Utilisateur pose une question complexe

Chat IA → 'Quelles sont les conditions pour qu'un marché soit passé en gré à gré ?' → Réponse avec Article 90 cité → Sources expandées → Feedback pouce haut → Question de suivi : 'Et le délai de recours si j'estime que le gré à gré est injustifié ?'

Flux 6 — Premier accès (nouveau visiteur)

Recherche Google 'appel d'offres Cameroun informatique Douala' → Landing page → Recherche directe sans compte → Résultats → Lecture détail → Intérêt pour l'alerte → Invitation inscription → Compte créé en 2 minutes

4.1 Palette de couleurs

Couleur	Usage
Bleu institutionnel #1B3A6B	Couleur principale — headers, boutons primaires, titres
Bleu secondaire #2E6DB4	Liens, accents, icônes actives
Vert Cameroun #007A5E	Succès, éléments publics, données positives
Orange accent #E07B00	Alertes urgentes, deadlines < 7 jours
Gris fond #F4F6F9	Arrière-plan des pages, fonds de cartes
Gris texte #4A4A4A	Texte corps, descriptions
Rouge #DC2626	Erreurs, marchés annulés, recours
Blanc #FFFFFF	Surfaces de cartes, formulaires

4.2 Typographie

Usage	Spécification
Titres et headings	Inter Bold ou Poppins SemiBold — 16px à 32px
Texte corps	Inter Regular — 14px à 16px — line-height 1.6
Labels et badges	Inter Medium — 11px à 13px
Références et codes	JetBrains Mono — 12px — pour références marchés (007/AONO/...)

4.3 Grille et espacements

Propriété	Valeur
Conteneur max	1280px centré
Gouttières	24px desktop — 16px tablette — 12px mobile
Breakpoints	375px mobile · 768px tablette · 1024px desktop · 1280px large
Espacements	Multiples de 4px : 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64
Coins arrondis	4px éléments inline · 8px boutons · 12px cartes · 16px modals
Ombres	Légères uniquement : 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08) pour les cartes

4.4 Composants UI à livrer par le designer

- Navigation — Header public + Header connecté + Sidebar + Bottom nav mobile + Breadcrumb
- Formulaires — Input text (tous états) · Textarea · Select · Multi-select chips · Tags input · Toggle · Slider montant · Date picker · Upload fichier · Stepper
- Données — Carte appel d'offres (liste + grille) · Badge statut · Badge secteur/région · Tableau paginé · Skeleton loader · État vide
- Chat IA — Bulle utilisateur · Bulle IA streaming · Indicateur frappe · Carte source citée · Chips suggestion
- Graphiques — Barres mensuelles · Donut secteurs · Carte Cameroun choroplèthe · Barres horizontales top autorités
- Actions — Bouton primaire/secondaire/ghost/danger (tous états) · Toast notification · Modal confirmation · Drawer mobile · Tooltip · Menu contextuel
- Conteneurs — Carte border · Sidebar panneau · Accordéon FAQ · Onglets · Stepper formulaire · Alert banner

4.5 Livrables attendus du designer

1. Charte graphique complète (couleurs, typo, iconographie, illustrations)
2. Bibliothèque de composants Figma (tous les éléments listés en 4.4)
3. Maquettes desktop — 9 modules (écran principal de chaque module)
4. Maquettes mobile responsive — Modules 0, 1, 2, 5, 6 (prioritaires)
5. Prototype cliquable Figma — 6 flux utilisateurs complets
6. Guide de style (règles d'espacement, d'utilisation des couleurs et composants)
7. Export assets (icônes SVG, illustrations, logos partenaires optimisés)

PARTIE 5 — DOCUMENTATION TECHNIQUE DES FICHIERS

Cette section documente chaque fichier du backend livré dans le ZIP. Elle est destinée aux développeurs qui rejoignent le projet.

app/main.py

Rôle : Point d'entrée de l'application FastAPI

Démarre le serveur, initialise le moteur IA au lancement, configure la sécurité CORS, enregistre tous les groupes d'endpoints, connecte Sentry en production pour capturer les erreurs. Un middleware mesure le temps de traitement de chaque requête et l'ajoute dans les headers HTTP. Commande : `uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload`

app/core/config.py

Rôle : Configuration centrale (variables d'environnement)

Centralise toutes les variables de configuration via Pydantic Settings. Aucune valeur sensible dans le code — tout vient du fichier `.env`. Couvre : base de données, Redis, Anthropic API, Qdrant, SMTP, WhatsApp, Sentry, JWT.

app/core/security.py

Rôle : Sécurité — JWT et mots de passe

Gère le hachage bcrypt des mots de passe, la génération et le décodage des tokens JWT. Le token expire après 24h par défaut (configurable). Aucun mot de passe n'est jamais stocké en clair.

app/core/deps.py

Rôle : Dépendances injectées FastAPI

Fournit `get_db()` (session base de données) et `get_current_user()` (utilisateur connecté) via le système d'injection de dépendances FastAPI. Chaque endpoint qui a besoin de l'utilisateur connecté déclare simplement : `current_user=Depends(get_current_user)`.

app/db/session.py

Rôle : Connexion PostgreSQL asynchrone

Crée le pool de connexions SQLAlchemy async vers PostgreSQL. Gère jusqu'à 10 connexions simultanées en pool (configurable). La classe `Base` est la classe parente de tous les modèles SQLAlchemy.

app/models/user.py

Rôle : Modèle base de données — Utilisateurs

Définit la table `users` en PostgreSQL : id UUID, email unique, rôle (citizen/company/authority/admin/institution), région Cameroun, secteurs d'activité (tableau), préférences JSON. Les mots de passe sont stockés hachés (`hashed_password`).

app/models/tender.py

Rôle : Modèle base de données — Appels d'offres

Définit la table tenders : référence, titre, autorité contractante, secteur, région, type de procédure, montant estimé, date de publication, deadline, statut, lien source, données brutes JSON.

app/schemas/chat.py

Rôle : Schémas de validation Pydantic — Chat IA

Définit les structures de données pour le module chat : ChatRequest (question + conversation_id + filtres), ChatResponse (réponse + sources + métriques), RAGSource (source juridique citée avec rang et score).

app/services/rag_service.py

Rôle : Moteur IA RAG — Cœur de l'intelligence

Orchestre le pipeline complet en 7 étapes : (1) Cache Redis → (2) Embedding de la question → (3) Recherche Qdrant → (4) Construction du contexte juridique → (5) Prompt Claude → (6) Génération → (7) Mise en cache. Expose chat() pour une réponse JSON complète et chat_stream() pour le streaming token par token. Le cache Redis réduit les appels Claude de 60 à 70% sur les questions fréquentes.

app/api/v1/endpoints/auth.py

Rôle : Endpoint authentication

POST /api/v1/auth/register → inscription (2 étapes de profil). POST /api/v1/auth/login → connexion et retour du token JWT. Le token est renvoyé au frontend qui le stocke et l'envoie dans le header Authorization: Bearer .

app/api/v1/endpoints/chat.py

Rôle : Endpoint assistant IA

POST /api/v1/chat → question complète en JSON avec sources et métriques. POST /api/v1/chat/stream → réponse en Server-Sent Events (streaming mot par mot). POST /api/v1/chat/feedback/{id} → noter une réponse (-1, 0, +1).

.env.example

Rôle : Modèle de configuration

Contient toutes les variables d'environnement nécessaires avec des valeurs d'exemple. À copier en .env et à compléter avant de démarrer. Ne jamais committer le .env dans Git.

docker-compose.yml

Rôle : Infrastructure locale complète

Lance en une commande : PostgreSQL + Redis + Qdrant + API FastAPI + Worker Celery. La base est initialisée automatiquement depuis le fichier SQL de migrations. Commande : docker compose up -d

Dockerfile

Rôle : *Image Docker du backend*

Image Python 3.11 slim. Installe les dépendances, copie le code, expose le port 8000. Utilisé par docker-compose pour construire le conteneur de l'API.